1. Pyetje Teorike [12 pikë]

1. Cka nënkuptoni me polimorfizëm (të mirret një shembull) ? **2 pikë**

2. Tregoni dallimin në mes bllokut statik dhe bllokut inicializues? **2 pikë**

3. Cka trashëgon nënklasa nga super klasa? **2 pikë**

4. Cka mund të posedoj një klasë abstrakte? **2 pikë**

5. Sa mënyra për të arritur abstraksionin ekzistojnë në Java, tregoni dallimin? **2 pikë**

6. Çka është variabla statike (të mirret një shembull) ? **2 pikë**

2. Klasat dhe Interface-ët [4 pikë]

Nga Kodi më poshtë cilat metoda është e obliguar klasa **Test** t'i implementoi?
Nuk pranohen përgjigje gjysmë të sakta?

```
public interface InterX1 {
   int metodaA(String a);
   String metodaA(char a);
}
public interface InterX2 {
   boolean metodaB(int a, int b);
   int metodaB(boolean c);
}

public abstract class KlasaA implements InterX1 {
   public int metodaA(String a) {  return a.length(); }
   public abstract String metodaAB(int nr);

}

public class Test extends KlasaA implements InterX2{









}
```

3. Kodi rreth Klasave dhe Interface-ëve [60 pikë]

a) Interface-i **Individi** definon metodën **getKualifikimin ( )** **(3 pikë)**

b) Klasa **Punëtori** ka dy atributet **emri dhe mosha,** për te cilat i ofroni metodat **get** dhe **set** dhe metoden abstrakte **boolean angazhimiFullTime( )** **(5 pikë)**

c) Krijoni klasat konkrete që derivohen nga klasa **Punëtori**:
   - **Shoferi** që ka edhe atributin (readonly) **regjioni** (regjioni ku shpërndan produkte) e që duhet të jetë një vlerë jo e zbraztë. **(2 pikë)**
   - **Koordinatori** që ka edhe atributin (readonly) **nrShofereve** e që duhet të jetë një vlerë jo negative. **(2 pikë)**
   - **Menaxheri** që implementon interface-in **Individi** ka edhe atributet (readonly) **sektori** dhe **kualifikimi** që duhet të jetë një vlerë jo e zbraztë. **(2 pikë)**

d) Klasa abstrakte **StafiAdministrativ** që derivohet nga **Punëtori** që ka atributin **departamenti** që duhet të jetë vlerë jo e zbrazët. **(4 pikë)**

e) Drejtori që derivohet nga **StafiAdministrativ** dhe implementon interface-in **Individi** si dhe ka atributet **kualifikimi** që duhet të jetë vlerë jo e zbrazët. **(5 pikë)**

f) Ofroni klasën **Ndermarrja** ku pranon numrin e **Punëtorëve** në konstruktor dhe përdorët për të krijuar vargun e tipit **Punëtori .** **(4 pikë)**

g) Ofroni metodën **boolean ekziston (Punetori p)** e cila tregon nëse një punëtor është pjesë e ndërmarrjes. Punëtori t'i dërgohet metodës si parametër. **(2 pikë)**

h) Ofroni metodën **shtoPunëtor** e cila shton punetorin nëse është i inicializuar, nuk ekziston dhe ka vend të lirë në varg. **(5 pikë)**

i) Ofroni metodën **getKualifikimet** e cila shfaq instancat të cilat kan **kualifikime. (8 pikë)**

j) Ofroni metodën **kaTeGjithaLlojet** që tregon nëse ndermarrja ka të gjitha llojet e punetoreve. **(8 pikë)**

k) Ofroni metodën **shfaq** që shtyp elementet e vargut në formatin: **emri : mosha (2 pikë)**

l) Ofroni metodën main () ku do të krijoni një instancë të klasës **Ndermarrja**, ku do t'i shtoni 2 instanca të seciles klasë si dhe te testohen të gjitha metodat. **(3 pikë)**

m) **Të gjitha atributet janë të nevojshme, dhe nuk duhet të jenë të zbrazët ose të kenë vlerë negative, përndryshe gjenerohet exception specifik PunetoriException. (5 pikë)**

4. Kodi rreth paketës java.io [15 pikë]

Krijoni klasën **FileNumero** që merr si parametër emrin e file-it në konstruktor, ***p.sh. "fileName.txt"***, dhe ofron metodën **countReshtat()** që shfaq numrin e rreshtave që gjinden në file-in e kërkuar, si dhe numrin e rreshtave gjatësia e të cilave është më e vogël se 5 karaktere dhe përmbajnë tekstin **UBT21**.

Rezultati duhet të shkruhet në file-in ***fileName _out.txt***, si vijon:

File-i <emri file-it> ka:

- *Në file gjinden gjithësej <numri_total_rreshta> rreshta.*
- *<numri_rreshtave>* gjatësia e të cilave është më e vogël se 5 karaktere dhe e përmbajnë tekstin **UBT21.**

Ofroni edhe metodën **main()** ku krijohet një instancë e klasës **FileNumero** dhe thirret metoda **countReshtat()** e kësaj instance.

5. Threads dhe Concurrency control [9 pikë]

a) Pyetje teorike rreth Threads dhe Concurrency control [2+2 pikë]

i. Cilat janë dy mënyrat për të krijuar një Thread dhe pse ofrohen dy mënyra të krijimit të Thread-ëve?

ii. Çka nënkuptoni me termin "MAX_PRIORITY" dhe "MIN_PRIORITY"?

b) Kodi rreth Thread-ave [5 pikë]

Në metodën main krijoni dy instanca të klasës **OurThread**, ku instancës së pare i caktoni prioritet **normal**, ndërsa instancës së dytë i caktoni prioritet **maksimal** dhe në fund startoni këto dy instanca.

```
public class OurThread extends Thread{
    private String threadName;

    public OurThread(String n) {
        threadName = n;
    }

    public String getThreadName() { return threadName; }

    @Override
    public void run(){
        System.out.println("Thread:"+getThreadName()+
            " - Priority:"+Thread.currentThread().getPriority());
    }

    public static void main(String []arg){









    }
}
```